

AI Meeting Assistant — Təqdimat Bələdçisi

Onlayn iclaslar üçün süni intellekt köməkçisi · Month-4 capstone layihəsi

1. Layihə nədir (girişdə deyiləcək)

“Layihəm — AI Meeting Assistant, yeni onlayn iclaslar üçün süni intellekt köməkçisidir. İclas zamanı danışılanları real vaxtda mətnə çevirir, verilən sualları aşkarlayır və yüklədiyim sənədlərə əsaslanaraq mənə hazır cavab təklif edir. İclasdan sonra isə avtomatik xülasə və tapşırıq siyahısı hazırlayıb email və Telegram-a göndərir. Beləliklə iclasda əl ilə qeyd götürmək ehtiyacı aradan qalxır.”

2. Necə işləyir (üç mərhələ)

- **İclasdan əvvəl:** PDF sənədlər bilik bazasına yüklənir (vektor bazası — RAG).
- **İclas zamanı:** səs → canlı transkript → sual aşkarlama → sənədə əsaslanan cavab.
- **İclasdan sonra:** xülasə + tapşırıqlar → email və Telegram-a (n8n ilə).

3. Əsas funksiyalar (vurğulanacaq)

- Canlı transkript (nitqin real vaxtda mətnə çevrilməsi).
- Sual aşkarlama — xüsusən sizə ünvanlanan suallar seçilir.
- Sənədə əsaslanan (RAG) cavablar + güvən halqası (nə qədər sənədə əsaslanır).
- Öncədən hazırlanmış Q&A keşi — uyğun sualda ani cavab (əlavə model çağırışı yox).
- İclas-sonrası avtomatik xülasə + tapşırıq (action item) siyahısı.
- n8n ilə email + Telegram çatdırılması.
- İclas tarixçəsi, axtarış və hesabatlar.
- Liquid Glass interfeys (Siri orbu, cari sual kapsulu).

4. İstifadə olunan texnologiyalar (kurs mövzuları ilə)

FastAPI · Claude API · ElevenLabs (səs→mətn) · OpenAI embedding · LangChain (ReAct agent + yaddaş) · LangGraph · Qdrant (vektor bazası) · mem0 · n8n · Docker · DigitalOcean + HTTPS.

Əsas prinsip: hər xarici xidmətin “mock” versiyası var — sistem heç bir açar olmadan da işləyir; provayderlər tək bir mühit dəyişəni ilə dəyişdirilir (məs. LLM_PROVIDER=mock|claude|openai).

5. Canlı demo (göstəriləcək)

Ünvan: <https://aimeetingassistant.duckdns.org>

Axın: giriş → PDF yüklə → “Başlat” → sual verilir → cavab görünür → “Bitir” → hesabat email və Telegram-a gedir.

6. Qovluq və fayl strukturu (hər faylın qısa təyinatı)

app/ (kök)

main.py — FastAPI giriş nöqtəsi: başlanğıc/bitmə dövrü, statik UI, router-lər
config.py — bütün mühit parametrləri (.env-dən oxunur)
runtime.py — provayderlərin (LLM, STT, embedding və s.) keşlənmiş nümunələri
prompts.py — bütün LLM sorğu (prompt) şablonları
text_fixes.py — STT termin düzəlişi + LLM-dən əvvəl lokal sual ön-filtri

app/api/ (HTTP endpointlər)

deps.py — giriş yoxlaması (JWT token / daxili API açarı)

auth.py — giriş və JWT token verilməsi
health.py — sistem sağlamlıq yoxlaması
ingest.py — sənəd/PDF yükləmə
meetings.py — iclas idarəsi (yarat, başlat, bitir, feed, hesabat, sil)
memory_api.py — statistika və yaddaş axtarışı

app/agent/ (LangChain ReAct agent)

llm_adapter.py — bizim LLM-i LangChain-ə bağlayan körpü
tools.py — agentin alətləri (məs. kontekst axtarışı)
react_agent.py — ReAct agent icraçısı (düşün → alət → cavab)

app/providers/ (xarici xidmətlər — hər birinin mock-u var)

embeddings.py — mətn embedding-i (OpenAI / mock)
vector.py — vektor bazası (Qdrant / yaddaşdaxili)
delivery.py — çatdırılma (n8n webhook / mock)
card.py — xülasə kartı şəkli (mock / HCTI)
tts.py — mətn → səs (opsional)
llm/ — dil modeli: base, mock, claude, openai_llm
stt/ — səs → mətn: base, mock, elevenlabs, whisper

app/services/ (əsas biznes məntiqi)

meeting_service.py — canlı iclas axını (transkript → sual → cavab)
post_meeting.py — iclas-sonrası (LangGraph: xülasə, tapşırıqlar, çatdırılma)
prepared_qa.py — öncədən hazırlanmış Q&A keşi (ani cavab)
ingest_status.py — sənəd yükləmə mərhələlərinin izlənməsi
pipeline_status.py — iclas-sonrası mərhələlərin izlənməsi

app/memory/ (yaddaş qatları)

short_term.py — qısamüddətli yaddaş (pəncərə + xülasə)
entity.py — varlıq (entity) yaddaşı
long_term.py — uzunmüddətli yaddaş (mem0)
episodic.py — epizodik yaddaş (Qdrant)

app/ingestion/ (bilik bazasına yükləmə)

chunker.py — mətni parçalara bölür
service.py — parçaları embed edib vektor bazasına yazır

app/models/ (məlumat modelləri)

core.py — əsas domen modelləri (Meeting, segment, hesabat)
structured.py — LLM strukturlu çıxış sxemləri

app/storage/ (verilənlər bazası)

db.py — SQLite sxemi və başlanğıc
repo.py — verilənlər əməliyyatları (CRUD) + statistika

app/static/ (interfeys)

index.html — əsas panel (Liquid Glass dizayn)
dashboard.html — köhnə idarə paneli (ehtiyat)

capture/ (səs tutma agentı — Mac)

agent.py — avtomatik səs tutma (ElevenLabs, çoxcihazlı)
agent_stream.py — axın variantı (Azure — hazırda istifadə olunmur)
capture_blackhole.py, send_file.py — əl (manual) rejimləri

tests/ (pytest — 19 test)

test_auth.py, test_chunker.py, test_health.py — modul testləri
test_meeting_flow.py, test_providers.py — uçdan-uca və provayder testləri

scripts/

smoke_test.py — uçdan-uca (mock) yoxlama skripti

Qeyd: hər qovluqda __init__.py faylı var — bu, qovluğu Python paketi kimi işarələyir və ayrıca funksiya daşımır.